

Macroeconomía Internacional

Danilo Trupkin - Arthur Poirier

Universidad Nacional de La Plata

Junio 2019

Descripción del Curso

- El objetivo del curso es introducir las técnicas y los tópicos básicos en teoría y política macroeconómica de economías abiertas, tanto desarrolladas como emergentes.
- Estudiaremos los efectos de shocks locales e internacionales en los contextos de economía cerrada y abierta.
- Además, discutiremos las rigideces tanto nominales como reales, y sus efectos sobre el nivel de empleo y las fluctuaciones del mercado de trabajo.

Libros de Texto y Calificaciones

Libros de Texto:

- Uribe y Schmitt-Grohé (2017), *Open Economy Macroeconomics*
- Pissarides (2000), *Equilibrium Unemployment Theory*
- Ljungqvist y Sargent (2004), *Recursive Macroeconomic Theory*

Calificaciones:

- Elaboración de un trabajo final y presentación en clase.

Outline del Programa

1. Introducción. Regularidades empíricas de los ciclos en países desarrollados y en desarrollo. Optimización dinámica en macroeconomía. Conceptos de equilibrio en modelos dinámicos sin incertidumbre.
2. Modelo estándar de RBC en economía cerrada. Calibración y métodos de solución. La utilización variable de los factores (sub y sobre utilización) como mecanismo de propagación. Aplicaciones en Dynare.
3. Modelo dinámico estándar de economía abierta. Condiciones de equilibrio y análisis de los shocks. Modelo dinámico para economías emergentes.
4. Shocks de productividad y fricciones financieras en el modelo de un sector. Modelo de economía abierta con transables y no transables. Dinámica del tipo de cambio real ante shocks y programas de estabilización. Evidencia.

Outline del Programa

5. Rigideces nominales y desempleo en modelos sin fricciones en el mercado de trabajo. Discusión de regímenes de tipo de cambio.
6. Modelo de RBC con fricciones de *search y matching* en el mercado de trabajo. Desarrollo y resolución del modelo standard.
7. Replicación de los hechos estilizados en el mercado laboral. *Shimer puzzle*. Calibración y aplicaciones en Dynare.
8. Modelo de RBC de 2 países. Ciclos económicos en economías abiertas. Hechos estilizados y puzzles.
9. Modelos de *search y matching* de dos países. Teoría y aplicaciones.

Introducción

Tendencia vs. ciclo

- Para caracterizar las fluctuaciones, usualmente se descomponen las series de tiempo en dos componentes:

1. cíclico, y_t^c , y
2. tendencial (o secular), y_t^s .

$$y_t = y_t^c + y_t^s$$

- Ejemplo: Filtro log-cuadrático:

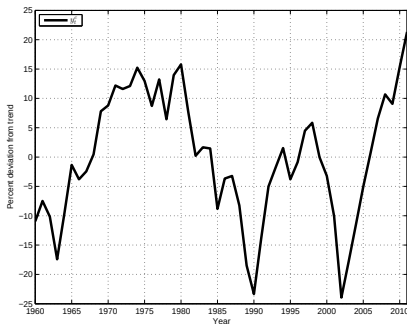
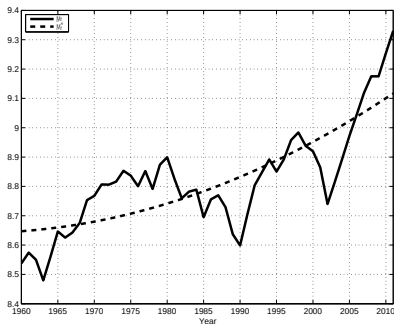
$$y_t = a + bt + ct^2 + \epsilon_t$$

$$\text{ciclo: } y_t^c = \epsilon_t$$

$$\text{tendencia: } y_t^s = a + bt + ct^2$$

donde $y_t \equiv \ln Y_t$, t denota el tiempo, mientras que a , b , y c son parámetros factibles de ser estimados por OLS.

Filtro log-cuadrático, PIB pc Argentina (1960-2011)



Filtro de Hodrick-Prescott

- Dada una serie de tiempo y_t , con $t = 1, \dots, T$, se elijen y_t^c, y_t^s , para

$$\min_{\{y_t^c, y_t^s\}_{t=1}^T} \left\{ \sum_{t=1}^T (y_t^c)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(y_{t+1}^s - y_t^s) - (y_t^s - y_{t-1}^s)]^2 \right\}$$

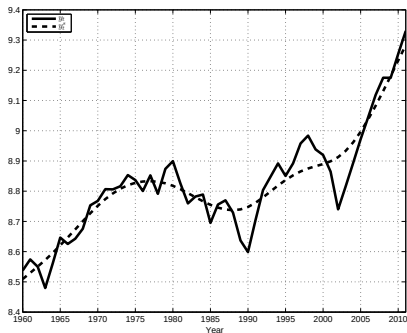
$$\text{sujeto a } y_t^s + y_t^c = y_t$$

donde λ es un parámetro.

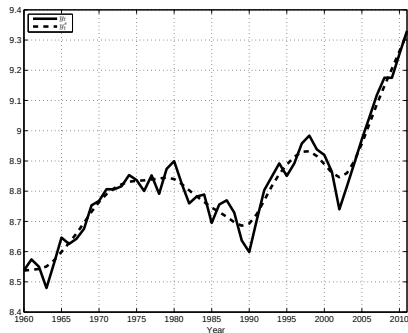
- Cuando $\lambda \rightarrow \infty$, cambios en la tasa de crecimiento de y_t^s se vuelven infinitamente costosos, y el componente tendencial de HP converge a una tendencia log lineal.
- Cuando $\lambda \rightarrow 0$, el ciclo desaparece ($y^c = 0$), y la tendencia secular es la misma serie de tiempo ($y_t^s = y_t$).

Filtro de Hodrick-Prescott, PIB pc Argentina (1960-2011)

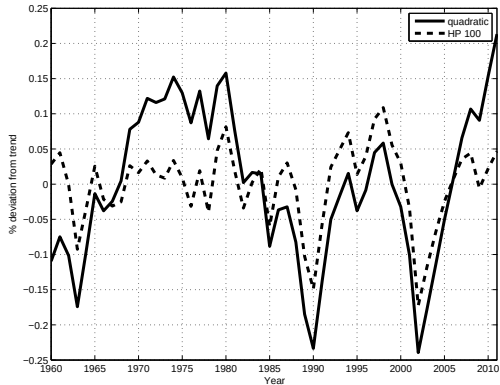
($\lambda = 100$)



($\lambda = 6.25$)



Filtro de HP Vs Tendencia log-cuadrática



El ciclo en países desarrollados

Componentes del PIB

1. Consumo privado de bienes no durables y servicios: casi 60% del PIB.
 - Se mueven en misma dirección que el PIB → *serie procíclica*.
 - Son menos volátiles (3/4 aprox. del PIB)
2. Consumo de bienes durables de las familias + inversión bruta fija (estructuras, equipos, inventarios, residencias de las familias): +20% del PIB.
 - Son procíclicos.
 - Más volátiles que el PIB (cerca de 4 veces más).
⇒ Contribuyen en gran medida con las fluctuaciones cíclicas, siendo la fuente más relevante para entender los ciclos.

El ciclo en países desarrollados

3. Los gastos del Gobierno representan cerca del 20% del PIB. Son tan volátiles como el PIB, y casi acíclicos.
4. El stock de capital varía significativamente menos que el output, siendo casi acíclico.
5. Las importaciones son más fuertemente procíclicas que las exportaciones.

El ciclo en países desarrollados

Trabajo y Productividad

- Podemos considerar 2 medidas de los servicios del trabajo:
 1. Empleo total
 2. Horas trabajadas totales (Empleo $\times$ hs. promedio)
- Ambas medidas son *procíclicas*. La primera es muy poco volátil, la segunda es casi tan volátil como el PIB.

El ciclo en países desarrollados

- Cómo varía la productividad? (puede ser medida como $PIB/empleo$ o $PIB/horas\ totales$)
 - Ambas medidas son también procíclicas, aunque la segunda lo es en menor medida.
- En recesiones, las caídas del empleo y las horas son menores que la caída del output, con lo que la productividad cae.
 - Movimientos en desempleo: contracíclicos y menores que el output.

El ciclo en países desarrollados

Relación del producto con precios relativos y nominales

- El salario real varía menos que la productividad y es levemente procíclico.
- La tasa de interés nominal se relaciona positivamente con el producto actual y pasado, pero negativamente con el producto futuro, especialmente luego de 2-5 trimestres.
⇒ La política monetaria afecta el producto, pero con rezago.
- No hay clara asociación entre ingreso y tasa de interés real.
- Hay escasa correlación entre ingreso e inflación. El crecimiento del dinero exhibe baja correlación con salarios e inflación, pero tiene correlación positiva con el producto.

Principales hechos del ciclo: Ranking de volatilidades

Business-Cycle Statistic	World Average
$\frac{\sigma_m}{\sigma_y}$	3.23
$\frac{\sigma_i}{\sigma_y}$	3.14
$\frac{\sigma_x}{\sigma_y}$	3.07
$\frac{\sigma_g}{\sigma_y}$	2.26
$\frac{\sigma_c}{\sigma_y}$	1.05

Principales hechos del ciclo: Correlaciones

Business-Cycle Statistic	World Average
$\text{corr}(c, y)$	0.69
$\text{corr}(i, y)$	0.66
$\text{corr}(x, y)$	0.19
$\text{corr}(m, y)$	0.24
$\text{corr}(tb, y)$	-0.18
$\text{corr}(ca, y)$	-0.28
$\text{corr}(g/y, y)$	-0.02

Principales hechos del ciclo: Persistencia

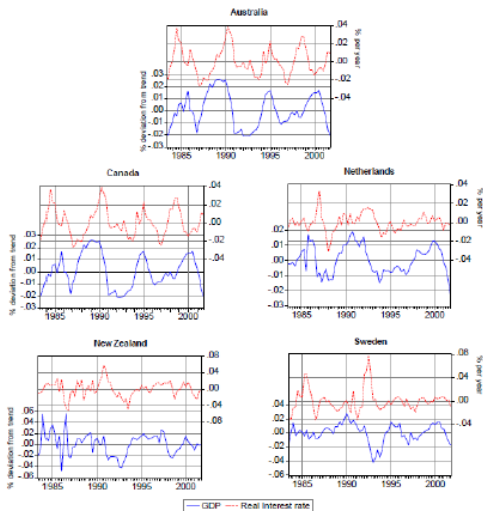
Business-Cycle Statistic	World Average
$\text{corr}(y_t, y_{t-1})$	0.71
$\text{corr}(c_t, c_{t-1})$	0.66
$\text{corr}(g_t, g_{t-1})$	0.76
$\text{corr}(i_t, i_{t-1})$	0.56
$\text{corr}(x_t, x_{t-1})$	0.68
$\text{corr}(m_t, m_{t-1})$	0.61

El ciclo en países en desarrollo

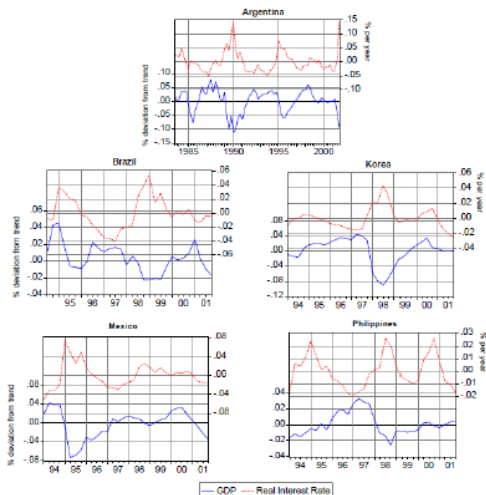
La evidencia es algo diferente para países emergentes

- Las fluctuaciones cíclicas son más volátiles.
- La volatilidad del consumo relativa al producto es más alta.
- Las exportaciones netas son fuertemente contracíclicas.
- Las tasas de interés reales son contracíclicas y anticipan el ciclo.
- Los gastos del gobierno son menos contracíclicos.

Tasas y PIB en países avanzados



Tasas y PIB en países en desarrollo



El ciclo en países en desarrollo

(a) Standard deviations

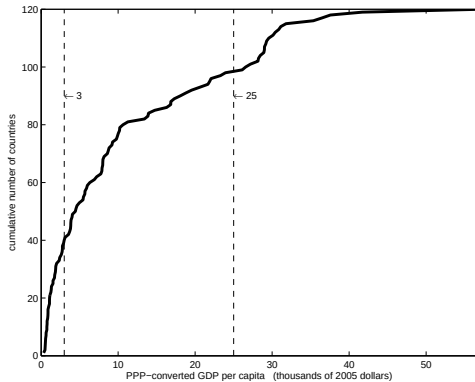
	% Standard deviation			% Standard deviation				
				% Standard deviation of GDP				
	GDP	R	NX	PC	TC	INV	EMP	HRS
<i>Emerging economies</i>								
Average	2.79	2.32	2.40	1.30	1.71	3.29	0.73	0.89
<i>Developed economies</i>								
Average	1.37	1.66	0.92	0.92	1.08	3.44	1.11	1.61

El ciclo en países en desarrollo

(b) Correlations with GDP

	R	NX	PC	TC	INV	EMP	HRS
<i>Emerging economies</i>							
Argentina	-0.63 (0.08)	-0.89 (0.02)	0.94 (0.11)	0.97 (0.01)	0.94 (0.01)	0.36 (0.11)	0.52 (0.11)
Brazil	-0.38 (0.22)	-0.03 (0.18)	0.48 (0.16)	0.58 (0.19)	0.80 (0.08)	0.62 (0.15)	0.75 (0.09)
Korea	-0.70 (0.11)	-0.86 (0.04)	0.96 (0.02)	0.92 (0.03)	0.94 (0.02)	0.91 (0.04)	0.96 (0.02)
Mexico	-0.49 (0.13)	-0.87 (0.05)	0.93 (0.02)	0.96 (0.02)	0.96 (0.02)	0.56 (0.13)	0.37 (0.13)
Philippines	-0.53 (0.12)	-0.40 (0.14)	0.69 (0.09)	0.51 (0.11)	0.76 (0.10)	0.26 (0.20)	NA
Average	-0.55	-0.61	0.80	0.79	0.88	0.54	0.65
<i>Developed economies</i>							
Australia	0.37 (0.11)	-0.59 (0.08)	0.63 (0.07)	0.79 (0.05)	0.87 (0.03)	0.77 (0.06)	0.76 (0.06)
Canada	0.25 (0.09)	-0.01 (0.11)	0.83 (0.04)	0.86 (0.02)	0.73 (0.05)	0.93 (0.02)	0.93 (0.02)
Netherlands	0.34 (0.12)	-0.28 (0.10)	0.64 (0.07)	0.77 (0.04)	0.58 (0.07)	0.81 (0.03)	NA
New Zealand	0.07 (0.14)	-0.06 (0.11)	0.72 (0.06)	0.59 (0.09)	0.66 (0.08)	0.73 (0.08)	0.73 (0.08)
Sweden	-0.05 (0.10)	-0.23 (0.12)	0.55 (0.08)	0.38 (0.12)	0.81 (0.04)	0.81 (0.05)	0.93 (0.02)
Average	0.20	-0.23	0.67	0.68	0.73	0.81	0.84

Distribución del PIB per capita por países



Excess volatility de países pobres y emergentes

Business-Cycle			
Statistic	Pobre	Emergente	Rico
σ_y	6.1%	8.7%	3.3%

Menor *consumption smoothing* en pobres y emergentes

Business-Cycle			
Statistic	Pobre	Emergente	Rico
σ_c/σ_y	1.12	0.98	0.87

Ciclicalidad del ratio balanza comercial-producto

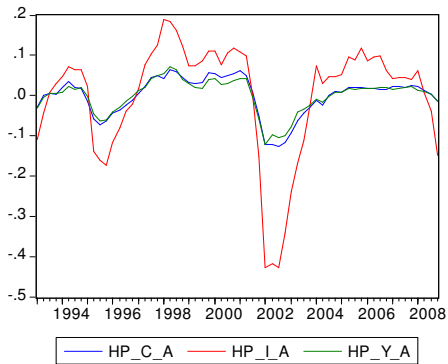
Business-Cycle			
Statistic	Pobre	Emergente	Rico
$\text{corr}(tb/y, \Delta y)$	-0.08	-0.20	-0.07

Ciclicalidad de los gastos del gobierno en emergentes

Business-Cycle			
Statistic	Pobre	Emergente	Rico
$\text{corr}(g/y, \Delta y)$	-0.02	-0.18	-0.32

Los Ciclos

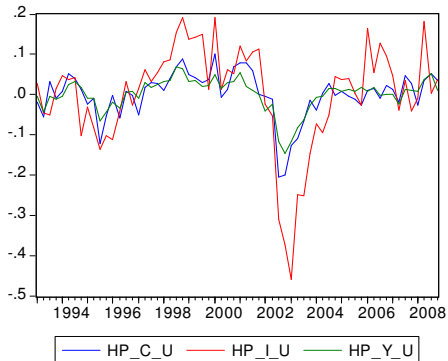
Argentina: Fluctuaciones Cíclicas de Consumo, Inversión, y Producto



	HP_C_A	HP_I_A	HP_Y_A
Std. Dev.	4.76%	14.12%	4.14%
Observations	64	64	64

Los Ciclos

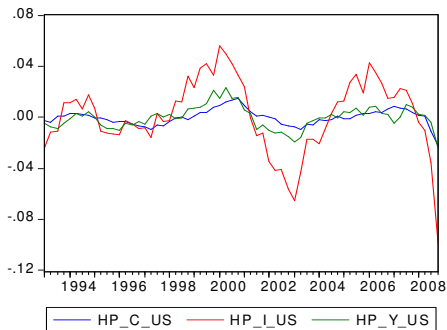
Uruguay: Fluctuaciones Cíclicas de Consumo, Inversión, y Producto



	HP_C_U	HP_I_U	HP_Y_U
Std. Dev.	5.85%	12.73%	4.07%
Observations	64	64	64

Los Ciclos

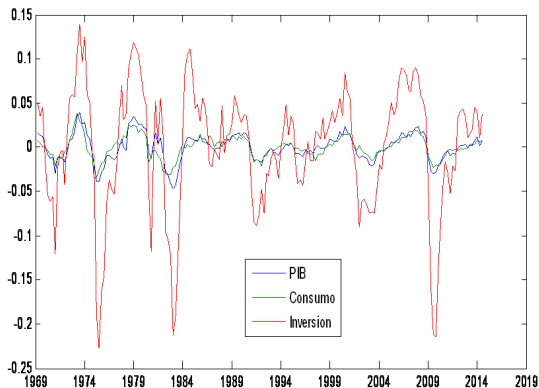
Estados Unidos I: Fluctuaciones Cíclicas de Consumo, Inversión, y Producto



	HP_C_US	HP_I_US	HP_Y_US
Std. Dev.	0.62%	2.88%	0.89%
Observations	64	64	64

Los Ciclos

Estados Unidos II: Fluctuaciones Cíclicas de Consumo, Inversión, y Producto



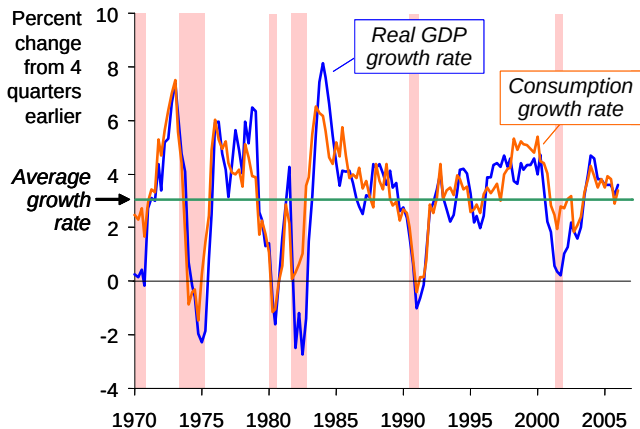
Evidencia sobre las Fluctuaciones

1. Un hecho importante de las fluctuaciones es que no exhiben ningún patrón regular o cíclico.
 - La visión de la macro moderna es que la economía es perturbada por diferentes shocks a intervalos relativamente aleatorios, los que se propagan a través de la economía.
 - Donde la mayoría de las escuelas difieren es en sus hipótesis acerca de dichos shocks y en los mecanismos de propagación.

Evidencia sobre las Fluctuaciones

2. Otro hecho es que los shocks impactan disparmente sobre los componentes del output.
 - Por ejemplo, aún cuando la inversión en inventarios en países desarrollados es usualmente menor a 1%, su volatilidad llega a ser $1/3$ la volatilidad del PIB.
3. La evidencia también muestra asimetrías en las fluctuaciones del output.
 - Largos periodos levemente por arriba de su tendencia, interrumpidos por breves periodos bien por debajo.

Tasas de crecimiento del PIB real y el Consumo



Evidencia sobre las Fluctuaciones

4. Finalmente, las fluctuaciones han sido menos volátiles desde principios de los 80's y hasta la Gran Recesión.
 - Hay evidencia de que las economías avanzadas (esp. los EE.UU.) se habían vuelto más estables en las últimas décadas (McConnell and Perez-Quiros, AER, 2000).

Consideraciones Finales

La Teoría Macro Moderna

- Hasta la aparición de Keynes, la teoría de los ciclos económicos evolucionó basándose en el estudio *cuantitativo* de las regularidades empíricas (ej., Kuznets).
- La revolución Keynesiana introdujo la determinación formal del ingreso en un punto del tiempo (estudio estático).
- Este fue el *state of affairs* hasta los '60 y '70, cuando Lucas, Leijonhufvud, Sargent, Prescott, entre varios otros, revivieron el interés por el estudio de los ciclos.
- En paralelo a Keynes, a mitad del siglo XX surgieron además importantes avances en teoría del crecimiento (Harrod-Domar, Solow, Kaldor).
- El modelo neoclásico de acumulación de capital reproducía varios de los hechos estilizados del crecimiento.

La Teoría Macro Moderna

- Durante aquel periodo, hubo una fuerte división entre keynesianos (focalizados en el corto plazo) y neoclásicos (focalizados en el largo plazo).
- Pero los avances en *Crecimiento* sentaron justamente las bases para unir aquella teoría con el estudio de los *Ciclos* en un mismo marco.
- La teoría macro moderna se basa en el estudio de economías artificiales, cuyos resultados surgen del equilibrio de agentes racionales.
- Unos de los principales avances teóricos de la macro es el desarrollo de modelos dinámicos de equilibrio general con agentes que toman decisiones contingentes, lo cual resulta consistente con la teoría micro.